UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

EVOLUCIÓN DEL ENTORNO DE COMPRAS CORPORATIVO MEDIANTE ECOSISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y BUSINESS INTELLIGENCE.

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PRESENTA:

JESÚS EMMANUEL LÓPEZ ZÚÑIGA

DIRECTOR

DR. SAID POLANCO MARTAGÓN

CO-DIRECTOR

ING. KENCY MARISOL SALDAÑA MARTINEZ

ORGANISMO RECEPTOR

ARCELORMITTAL MÉXICO S.A. DE C.V.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, DICIEMBRE DE 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 3 **de Septiembre de 2026**

ARCELORMITTAL, S. A. DE C. V.
ING.. KENCY MARISOL SALDAÑA MARTINEZ
PRESENTE

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **LOPEZ ZUÑIGA JESUS EMMANUEL** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**, con número de matrícula **2330071** y seguro facultativo IMSS número **08-23-05-1582-0;** quién deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA**, a partir del **31 de Agosto de 2026** al **04 de Diciembre de 2026**, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"OPTIMIZACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES DE COMPRAS"** que le fué asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por mail, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione, es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

C.C.P. SAIDPOLANCOMARTAGÓN
ASESOR INSTITUCIONAL

VoBo.
Kency Saldaña

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx

ARCELORMITTAL, S. A. DE C. V.

Monterrey Nuevo León, a 03 de Septiembre del 202
Asunto: Carta de Aceptación

M.A OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA
PRESENTE

Hacemos de su conocimiento que hemos aceptado al estudiante **LOPEZ ZUÑIGA JESUS EMMANUEL** del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**, con número de matrícula **2330071** de la Universidad Politécnica de Victoria, para realizar su **ESTADÍA** en nuestra empresa **ARCELORMITTAL, S. A. DE C. V.**, durante el periodo comprendido del día **31 de Agosto de 2026** al **04 de Diciembre de 2026**, el estudiante estará colaborando en el proyecto **"OPTIMIZACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES DE COMPRAS"** con una carga horaria total de **600 horas**

Al concluir satisfactoriamente sus prácticas profesionales, se le entregará al estudiante su carta de liberación debidamente formalizada.

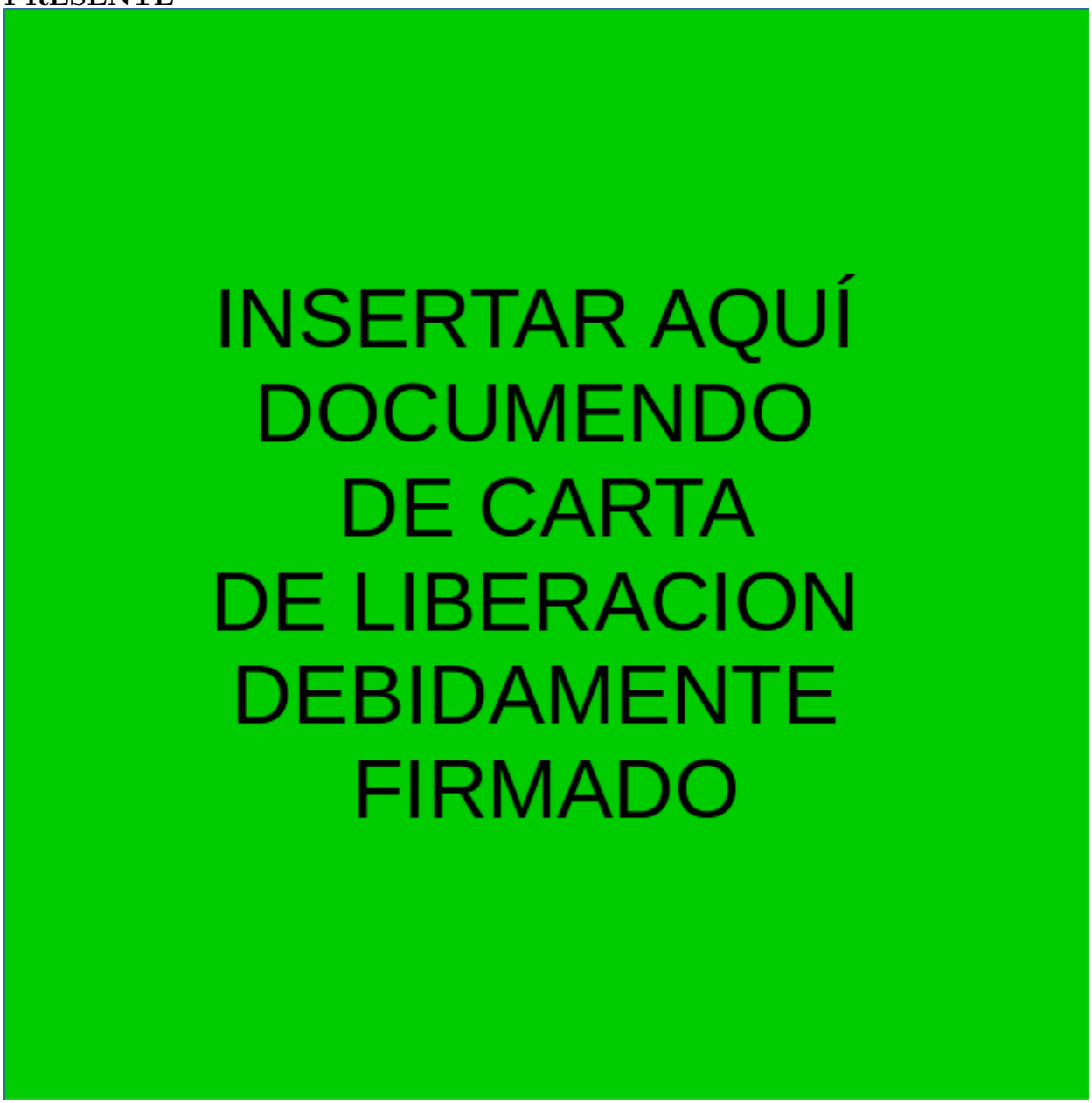
Con el objetivo de colaborar en la mejora de los programas académicos de la Universidad Politécnica de Victoria. estamos de acuerdo en responder a la brevedad posible el formulario de evaluación del desempeño del practicante previo a emitir la liberación de **ESTADÍA**.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE
ING.. KENCY MARISOL SALDAÑA MARTINEZ
ASESOR EMPRESARIAL

C.C.P. ARCHIVO

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE



CARTA DE ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO PARA SU IMPRESIÓN

Cd. Victoria, Tamaulipas a 4 de Diciembre de 2026

Jesús Emmanuel López Zúñiga
PRESENTE

Le comunico que el Programa Académico de Ingeniería en Tecnologías de la Información le ha otorgado la autorización para la impresión de su Tesina de Estadía Práctica cuyo título es:

Evolución del entorno de compras corporativo mediante ecosistemas de automatización y business intelligence.

ATENTAMENTE

Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

c.c.p Director de programa académico

EVALUACIÓN DE ESTADÍA

Rúbrica para evaluación de la presentación y el reporte de estadía

Nombre del alumno: **JESÚS EMMANUEL LÓPEZ ZÚÑIGA** Calificación final: _____

Periodo: **SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2026**

Ponderación	Aspecto a Evaluar	Competente 10	Independiente 9	Básico Avanzado 8	No Competente 5
40	Resultados y Actividades	Estrechamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Parcialmente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Escasamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Escasamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico
30	Exposición de las actividades de la estadía	Detalladas y sustentadas con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas y sustentadas parcialmente con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas parcialmente con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas escazamente con respecto a los resultados que se obtuvieron
10	Material visual Lenguaje verbal	Uso el lenguaje y la terminología apropiadas; El material visual está organizado, adecuado y suficiente	Uso el lenguaje y la terminología apropiadas El material visual está parcialmente organizado y es suficiente	Uso el lenguaje y la terminología son parcialmente apropiadas; El material visual está parcialmente organizado y es suficiente	Uso el lenguaje y terminología es inapropiado; El material visual no está organizado y es insuficiente
10	Exposición en Idioma Inglés	Pronunciation is clear so language is easily understood (2.5) Uses fluent connected speech, occasionally disrupted by search for correct form of expression (2.5) Uses topic related vocabulary without problems (2.5) Responds to questions using varied and descriptive vocabulary and language structures (2.5)	Pronunciation is understandable, but there are slight errors (2.25) Speech is connected but frequently disrupted by search for correct form of expression (2.25) Uses some topic related vocabulary sufficient to communicate ideas (2.25) Responds to questions using simple but accurate vocabulary and language structures (2.25	Pronunciation is understandable most of the time, marked native accent and many errors (2) Speaks with simple sentences, sometimes not connected, but is understood (2) Uses basic vocabulary to communicate ideas (2) Partly responds to simple questions, with limited vocabulary and language structures (2)	Pronunciation makes language very difficult to understand (1) Uses one-word/two-word utterances (1) Unable to communicate ideas due to lack of vocabulary (1) Uses isolated words or sentence fragments to respond to questions (1)
5	Respuesta a los cuestiona-mientos de los evaluadores	Clara y satisfactoria	Clara y parcialmente satisfactoria	Clara e insuficiente	Confusa e insuficiente
5	Autorización de tesina en tiempo y forma	Presenta en tiempo y forma	Presenta en tiempo y forma con la mayoría de requerimientos solicitados	Presenta en tiempo y con algunas limitantes de los requerimientos solicitados.	Presenta fuera de tiempo y con los mínimos requerimientos solicitados.

Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

Dr. Es un misterio
EVALUADOR

EVALUADOR DE INGLÉS

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN DE ESTADÍA

Siendo las XX:XX horas del día XX de Diciembre de 2026, el alumno **Jesús Emmanuel López Zúñiga**, del programa académico **Ingeniería en Tecnologías de la Información**, con matricula **2330071**, presentó la exposición de la estadía realizada durante el cuatrimestre **septiembre-diciembre 2026**, en la **ArcelorMittal México S.A. de C.V.**, con el proyecto titulado **Evolución del entorno de compras corporativo mediante ecosistemas de automatización y business intelligence.**.

Una vez concluido el proceso de evaluación, y con base a la rúbrica establecida para éste propósito, se determina que la calificación de la estadía es _____.

Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

Dr. Es un misterio
EVALUADOR

EVALUADOR DE INGLÉS

Agradecimientos

Resumen

Guía: Resumen (Revisión 4)

¿Para qué sirve? Es la síntesis de todo el trabajo para quien no leerá el documento completo. Se escribe al final, cuando ya tienes los resultados.
Debe responder, en un solo párrafo de 150 a 250 palabras: ¿cuál es el contexto y el problema? ¿cuál es el objetivo? ¿qué se hizo (método o solución)? ¿cuáles fueron los resultados principales (con datos)? ¿cuál es la conclusión o aportación?
Reglas: sin citas, sin figuras, sin siglas sin definir. Cierra con **4 a 6 palabras clave** (en minúsculas, separadas por comas).
Extensión mínima: 120 palabras.

Palabras clave: palabra1, palabra2, palabra3, palabra4.

Summary

Guía: Summary (Revisión 4)

Traducción al inglés del Resumen (mismo contenido y estructura), con **Keywords**. Revisa la gramática; evita traducción automática literal.

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4.

Índice

Agradecimientos VII

Resumen VIII

Summary IX

Índice X

1. Introducción 1
- 1.1. Planteamiento del problema . . . 2
- 1.2. Objetivos . . . 3
  - 1.2.1. Objetivo general . . . 4
  - 1.2.2. Objetivos específicos . . . 4
- 1.3. Justificación . . . 4
- 1.4. Alcances y limitaciones . . . 6
  - 1.4.1. Alcances . . . 6
  - 1.4.2. Limitaciones . . . 6

2. Antecedentes 8
- 2.1. Antecedentes del problema . . . 8
- 2.2. Antecedentes de la empresa . . . 9
- 2.3. Antecedentes teóricos . . . 11
  - 2.3.1. Tabla comparativa de antecedentes . . . 12

3. Marco teórico 14
- 3.1. Temas tentativos del marco teórico . . . 14
  - 3.1.1. Automatización robótica de procesos (RPA) . . . 14
  - 3.1.2. Arquitecturas de automatización . . . 15
  - 3.1.3. Inteligencia de negocios y analítica de datos . . . 15
  - 3.1.4. Gestión documental . . . 16
  - 3.1.5. Sistemas empresariales e integración . . . 16
  - 3.1.6. Agentes de inteligencia artificial . . . 16
  - 3.1.7. Metodología de desarrollo . . . 16
- 3.2. Temas tentativos del marco teórico . . . 17

4. Propuesta de solución 18
- 4.1. Descripción general . . . 18
  - 4.1.1. Automatización operativa y flujos de trabajo . . . 19
  - 4.1.2. Agente de IA asistente de compras . . . 19
- 4.2. Requisitos . . . 20
  - 4.2.1. Usuarios y roles . . . 20
- 4.3. Tecnologías y metodología . . . 22
- 4.4. Plan de trabajo . . . 22

5. Desarrollo del sistema **24**
5.1. Diagramas de casos de uso 24
5.2. Diagramas de base de datos 24
5.3. Diagramas de actividades 25
5.4. Diagramas de secuencia 25
5.5. Resultado final: pantallas del sistema 25

6. Conclusiones **26**

7. Trabajo futuro **26**

Índice de figuras **27**

Índice de tablas **28**

Índice de algoritmos **29**

Referencias **30**

1. Introducción

Guía: Introducción (Revisión 1)

¿Para qué sirve? Presenta tu trabajo a un lector que no lo conoce y lo invita a seguir leyendo. Es el resumen "de entrada" del proyecto: contexto, problema, propuesta y organización del documento.

Debe responder:

- ¿En qué contexto (sector, empresa, área tecnológica) se desarrolla el proyecto?
- ¿Cuál es el problema o la necesidad, dicho en pocas líneas? (el detalle va en *Planteamiento del problema*).
- ¿Qué se propone hacer y qué se espera lograr?
- ¿Por qué es importante? (una idea; el detalle va en *Justificación*).
- ¿Cómo está organizado el documento? (una frase por sección o capítulo).

Extensión mínima: 150 palabras (1 a 2 páginas), redactadas con tus propias palabras.

Errores frecuentes: copiar definiciones de Internet; escribir solo "en este capítulo se verá..." sin decir nada concreto; dejar la introducción para el final y no actualizarla cuando el proyecto cambia.

Cómo se revisa: claridad del contexto, que el problema y la propuesta se entiendan sin leer el resto, y que la organización descrita coincida con las secciones reales del documento.

Las empresas operan bajo una presión constante por mejorar la eficiencia de sus procesos internos mediante tecnologías de la información. La transformación digital ha adquirido una importancia central en cualquier sector, porque modifica la relación con clientes, proveedores y recursos humanos, así como la forma en que se genera valor. Este fenómeno se aceleró con la pandemia de COVID-19, que obligó a las organizaciones a reinventar su operación para mantener la continuidad de sus productos y servicios [1]. Conviene distinguir dos conceptos que suelen usarse como sinónimos. La digitalización consiste en integrar tecnología en una actividad que antes era analógica o física, es decir, en pasar de lo analógico a lo digital en los procesos visibles de la empresa. La transformación digital exige un replanteamiento más profundo, pues implica desarrollar capacidades digitales dentro de la organización mediante nuevos procesos, recursos humanos y cambios organizacionales. Dentro de este proceso, la automatización ocupa un lugar particular. Cuando un proceso ya está digitalizado, puede automatizarse mediante software, lo que da una ventaja competitiva al ejecutar de forma automática tareas basadas en procesos maduros y regidos por reglas claras [1]. Una de las tecnologías que más interés ha despertado es la Automatización Robótica de Procesos (RPA), en la que agentes de software llamados "bots" interactúan con los sistemas de información imitando las acciones de un usuario humano, con el propósito de aliviar la carga de trabajo manual [2]. Gartner proyectó que para 2022 cerca del 90 % de las grandes empresas del mundo habrían adoptado esta tecnología de alguna forma [1]. El uso de datos para la toma de decisiones es el segundo pilar de esta transformación. Las herramientas de Business Intelligence (BI) convierten datos dispersos en información consolidada y visualmente accesible, y los dashboards permiten a quienes gestionan la operación interpretar el estado del negocio con mayor rapidez y precisión. En este contexto se ubica el trabajo documentado en este reporte, desarrollado durante la estadía profesional en ArcelorMittal México S.A. de C.V., empresa del sector siderúrgico [3], dentro del área de compras. El problema que lo motiva es que varios procesos del área (el control documental de proveedores y contratistas, el seguimiento

del inventario de materias primas y el procesamiento de correos y archivos adjuntos, entre otros) se realizaban de forma manual, repetitiva y basada en reglas, con riesgo de error y sin una visión unificada de la información. Se propone atenderlos con herramientas de Microsoft Power Platform (Power Automate, Power Apps, Power BI y SharePoint), scripts en Office Scripts y la conciliación de datos entre los sistemas SAP e IMaS. Asimismo, se contempla el diseño de un agente de inteligencia artificial mediante Microsoft Copilot Studio que asista en las consultas operativas. El proyecto principal es RM-Inventory, un tablero de Power BI para el inventario de materias primas y las órdenes de compra activas, que retoma una versión previa inconclusa para su mejora y consolidación. Se espera reducir la intervención manual, mejorar la trazabilidad y acelerar la consulta de información para decidir. El documento se organiza como sigue. La Sección 2 presenta los antecedentes del problema, de la empresa y teóricos, junto con una tabla comparativa de trabajos relacionados. La Sección 3 desarrolla el marco teórico y la Sección 4 describe la propuesta de solución. La Sección 5 documenta el desarrollo del sistema y, por último, la Sección 6 presenta las conclusiones y el trabajo futuro.

1.1. Planteamiento del problema

Guía: Planteamiento del problema (Revisión 1)

¿Para qué sirve? Describe con precisión la situación que quieres resolver y demuestra que es un problema real.
Debe responder:
- ¿Qué situación actual es insatisfactoria o genera una necesidad? Descríbela con hechos, ejemplos o cifras.
- ¿Quién la padece (usuarios, área, empresa) y cómo se manifiesta (retrasos, errores, costos, quejas)?
- ¿Qué consecuencias tiene no resolverla?
- ¿Qué se ha intentado hasta ahora y qué falta (la brecha)? Conecta con los *Antecedentes*.
- ¿Cuál es el problema en una sola frase? Escríbelo como enunciado del problema o como pregunta de investigación (p. ej. "¿Cómo reducir X en Y mediante Z?").

Extensión mínima: 120 palabras.
Errores frecuentes: describir la solución en lugar del problema ("el problema es que no hay un sistema web"); problemas sin evidencia; enunciados tan amplios que no se pueden resolver en una estadía.
Cómo se revisa: que el problema esté delimitado, sea verificable y que los objetivos lo atiendan.

El entorno operativo del área de compras de ArcelorMittal México presentaba procesos manuales, repetitivos y basados en reglas que, por su volumen y criticidad, requerían un tratamiento tecnológico. Se identificaron tres situaciones principales:

- **Control documental de proveedores y contratistas.** Se realizaba de forma manual sobre estructuras de carpetas multinivel. Esto generaba riesgo de duplicidad de registros, retrasaba la auditoría y dificultaba conciliar la información entre SAP e IMaS, dos plataformas que no comparten de forma nativa un mismo formato ni una misma estructura de datos.

- **Seguimiento del inventario de materias primas.** No existía un tablero centralizado que integrara el estado del stock (incluidos insumos como las ferroaleaciones) con las órdenes de compra activas. Era necesario consultar reportes separados y no sincronizados, lo que dificultaba tener una visión unificada y oportuna del inventario y de las compras en curso. Este problema dio origen a RM-Inventory.

- **Flujos operativos.** Flujos como `Consumos_SAP` operaban con arquitecturas que requerían reestructuración para ser confiables y escalables. El procesamiento de correos con adjuntos relevantes era manual, con riesgo de pérdida de tiempo y de extravío de información, y la gestión de fallas en transacciones y de información de compras y almacenamiento presentaba la misma manualidad.

Estas situaciones afectan al personal del área de compras, que invierte tiempo en tareas repetitivas, y a quienes consultan la información para auditar o decidir, pues reciben datos dispersos y con riesgo de error. No resolverlas implica seguir expuestos a registros duplicados, retrasos en las auditorías, decisiones de compra tomadas con información incompleta o desfasada y pérdida de información en correos y archivos.

Hasta ahora el control de compras y de proveedores se apoyaba en los registros nativos de SAP e IMaS, sin un mecanismo automatizado que cruzara ambos. Existía además una versión previa de RM-Inventory que quedó inconclusa, con fallas lógicas y de diseño pendientes de resolver (Sección 2.1). La brecha, por tanto, es la ausencia de un mecanismo automatizado de conciliación y de una vista única del inventario y las compras.

El problema puede enunciarse así: ¿cómo reducir la intervención manual y el riesgo de error en el seguimiento del inventario de materias primas, la conciliación SAP–IMaS y otros procesos repetitivos del área de compras de ArcelorMittal México, mediante automatización y analítica de datos con Microsoft Power Platform?

1.2. Objetivos

Guía: Objetivo general y objetivos específicos (Revisión 1)

¿Para qué sirve? Fija qué vas a lograr. Todo lo demás (resultados y conclusiones) se compara contra estos objetivos.
Objetivo general (uno): verbo en infinitivo + qué se hará + con qué o cómo + para qué, y si es posible un criterio medible. *Ejemplo:* "Desarrollar un sistema web de notificaciones para familiares de pacientes hospitalizados que reduzca en 50 % las llamadas de consulta al área de enfermería."
Objetivos específicos (de 3 a 6): pasos concretos y verificables que, al cumplirse, logran el objetivo general. Cada uno debe poder demostrarse con un resultado (un módulo, un diagrama, un experimento) que luego aparecerá en *Resultados* y se retomará en *Conclusiones*. Deben ser SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido.
Debe responder: ¿qué voy a entregar? ¿cómo sabré que lo logré? ¿cada objetivo específico aporta al general?
Extensión mínima: 40 palabras en total.

Errores frecuentes: verbos no medibles ("conocer", "entender", "estudiar"); objetivos que son actividades ("investigar sobre...") y no logros; más de un objetivo general; objetivos que luego no se atienden en el documento.
Cómo se revisa: coherencia con el problema, medibilidad y que cada objetivo tenga un resultado asociado.

1.2.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar soluciones de automatización y analítica de datos con herramientas de Microsoft Power Platform, que reduzcan la intervención manual en procesos operativos repetitivos del área de compras de ArcelorMittal México, incluido un tablero de control (RM-Inventory) que unifique en una sola vista el estado del inventario de materias primas y las órdenes de compra activas, así como el diseño de un agente de IA que asista en las consultas operativas del área.

1.2.2. Objetivos específicos

1. Identificar los procesos del área de compras susceptibles de automatización, aplicando criterios técnicos y operativos de selección.

2. Desarrollar aplicaciones en Power Apps para compradores y proveedores que estandaricen la captura de información y permitan automatizar los procesos posteriores.

3. Implementar mecanismos de validación y conciliación de información entre SAP e IMaS que superen las diferencias de formato y estructura entre ambas plataformas.

4. Construir el tablero RM-Inventory en Power BI, con un modelo de datos depurado, fórmulas de proyección, indicadores clave (KPIs) y navegación dinámica mediante marcadores, que permita alternar entre el stock general y las órdenes de compra activas sin duplicar reportes.

5. Migrar y reestructurar flujos preexistentes (como `Consumos_SAP`) hacia arquitecturas más eficientes y escalables, y automatizar el procesamiento de correos y la organización de sus adjuntos en SharePoint.

6. Diseñar una arquitectura híbrida que conecte desencadenadores en la nube, bots de escritorio y almacenamiento estructurado en SharePoint, y sentar las bases de entrenamiento e integración de un agente de IA asistente de compras.

1.3. Justificación

Guía: Justificación (Revisión 1)

¿Para qué sirve? Explica por qué vale la pena dedicar tiempo y recursos a este proyecto.
Debe responder:
- ¿Quién se beneficia y de qué manera? (empresa, usuarios, la comunidad, tú).
- ¿Qué se gana en términos prácticos, económicos, sociales, tecnológicos o científicos? Usa datos

cuando existan.
- ¿Qué pasaría si no se hace?
- ¿Por qué es viable hacerlo ahora y por qué con este enfoque?
- ¿Cómo se relaciona con el perfil de egreso de tu programa académico?

Extensión mínima: 100 palabras.
Errores frecuentes: repetir el problema con otras palabras; afirmaciones sin sustento ("mejorará mucho la eficiencia"); olvidar al beneficiario.
Cómo se revisa: que los beneficios sean concretos y consistentes con el problema y los objetivos.

La relevancia de este proyecto se apoya en dos aspectos complementarios. En primer lugar, la literatura reporta beneficios de la RPA como la reducción de costos y el aumento de la productividad y de la precisión. A ello se suma la continuidad operativa, pues los procesos pueden ejecutarse de manera ininterrumpida, y el fortalecimiento de la auditoría, porque los robots de software registran las operaciones realizadas y facilitan la trazabilidad y el respaldo documental [1]. En segundo lugar, la adopción de estas tecnologías en organizaciones de escala comparable confirma su pertinencia más allá del ámbito académico. Según los casos que publica Microsoft, Grupo Bimbo sustituyó reportes dispersos entre áreas comerciales por un sistema de inteligencia de negocio basado en Power BI y Azure Synapse Analytics, con mejoras en productividad y en la toma de decisiones basada en datos [4]. Medtronic, con más de 95,000 empleados, consolidó miles de dashboards dispersos en un ecosistema analítico único con Power BI y automatizó horas de trabajo manual [5]. HEINEKEN empleó Power Platform para automatizar la validación de términos comerciales logísticos, bajo políticas de gobernanza y seguridad de datos [6]. Se trata de casos de clientes difundidos por el propio proveedor, por lo que se toman como evidencia de adopción y no como evaluación independiente. Los casos muestran un patrón: consolidar información dispersa en un ecosistema analítico único reduce el trabajo manual, mejora la trazabilidad y acelera la toma de decisiones. Esto es, a menor escala, lo que se busca en RM-Inventory (estado del inventario y órdenes de compra en un solo tablero) y en el proyecto de indicadores (sustituir el llenado manual de una plantilla de Excel por un tablero automatizado de evolución de precios por material). La integración entre SAP e IMaS responde, además, a la necesidad documentada de eliminar los silos de información y contar con una fuente única de verdad [7], [8]. Los beneficiarios directos son el personal del área de compras, que reduce tareas repetitivas y consulta información unificada, y las áreas que auditan o toman decisiones con base en el inventario y los proveedores. Sin este proyecto persistirían la manualidad, el riesgo de error y los reportes desarticulados. Hacerlo es viable porque la empresa ya cuenta con el ecosistema Microsoft y con una versión previa de RM-Inventory que puede retomarse. Finalmente, el proyecto aplica competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Tecnologías de la Información: automatización de procesos, análisis de datos e integración de sistemas empresariales.

1.4. Alcances y limitaciones

Guía: Alcances y limitaciones (Revisión 1)

¿Para qué sirve? Marca las fronteras del proyecto para evitar expectativas irreales.
Alcances – lo que *sí* incluye el trabajo. Debe responder: ¿qué módulos, funciones, procesos, usuarios o datos se cubren? ¿en qué plataformas o entornos? ¿qué entregables habrá? ¿qué queda *explícitamente fuera*?
Limitaciones – lo que restringe el trabajo y que no depende totalmente de ti. Debe responder: ¿qué límites hay de tiempo (un cuatrimestre), recursos, acceso a datos o a la infraestructura de la empresa, tecnología, permisos? ¿cómo pueden afectar la validez o generalización de los resultados?
Extensión mínima: 60 palabras en total.
Errores frecuentes: prometer más de lo que cabe en la estadía; confundir limitaciones con excusas; no decir qué queda fuera.
Cómo se revisa: realismo del alcance y honestidad de las limitaciones.

1.4.1. Alcances

- Automatización de la extracción, validación y consolidación de documentación de proveedores y contratistas para la Auditoría IMSS 2025.
- Conciliación de información entre los sistemas SAP e IMaS.
- Desarrollo y continuación de RM-Inventory como tablero de control de inventario de materias primas, con fórmulas de proyección, indicadores clave y navegación dinámica mediante marcadores.
- Continuación del proyecto de indicadores de precios por material.
- Migración y reestructuración del flujo `Consumos_SAP`.
- Automatización del procesamiento de correos y archivos adjuntos en SharePoint.
- Diseño de las bases y directrices del agente de IA en Copilot Studio para consultas operativas.

Quedan fuera del alcance los procesos de otras áreas distintas de compras, así como las demás plantas de ArcelorMittal y los sistemas distintos de los definidos para la estadía. Dentro del área de compras se priorizan los procesos repetitivos y basados en reglas que representan mayor consumo de tiempo y mayor riesgo de error.

1.4.2. Limitaciones

- **Técnica:** algunas funciones de Power Automate (Cloud y Desktop) y de Microsoft Copilot Studio requieren licencias *premium* con las que la empresa no cuenta actualmente (trámite en curso). Como alternativa, se emplean flujos de nube con conectores estándar y Office Scripts en lugar de flujos de escritorio, lo que implica sacrificar temporalmente

la automatización de interfaces locales y la implementación completa del agente de IA, ampliando los tiempos de implementación hasta que se asignen los accesos.

- **Permisos:** algunos proyectos dependen de accesos que deben otorgar otros departamentos, a nivel local o nacional; si tardan o no se otorgan, ciertos proyectos pueden no concluirse en el periodo previsto.
- **Factor humano:** aunque se desarrollan aplicaciones en Power Apps para estandarizar la información, una parte de los miles de proveedores externos no sigue las instrucciones de formato. Esto rompe los flujos automatizados y obliga a programar un número creciente de excepciones, lo que aumenta el tiempo de desarrollo.
- **Alcance:** el proyecto se limita a los procesos, sistemas y plataformas definidos por la empresa durante la estadía (SAP, IMaS, SharePoint, Excel y Power Platform), dentro de un cuatrimestre.

2. Antecedentes

Este capítulo sitúa el proyecto en tres planos. Primero, los antecedentes del problema: cómo se atendía antes la necesidad y qué trabajos existen sobre ella. Después, la empresa y el proceso donde se desarrolla. Por último, los conceptos y tecnologías que lo sustentan, junto con una tabla comparativa de trabajos relacionados.

Guía: Antecedentes (Revisión 1)

Este capítulo sitúa tu proyecto: qué se ha hecho antes, en qué organización ocurre y qué conceptos lo sustentan. Tiene tres apartados (*del problema*, *de la empresa*, *teóricos*) y una *tabla comparativa*. Escribe aquí, si quieres, un párrafo breve que presente los apartados.

2.1. Antecedentes del problema

Guía: Antecedentes del problema (Revisión 1)

¿Para qué sirve? Muestra que conoces lo que ya existe sobre el problema y justifica que haga falta tu trabajo.
Debe responder:
- ¿Cómo ha evolucionado o se ha enfrentado este problema? (breve recorrido histórico o de contexto).
- ¿Qué soluciones, sistemas, tesis o artículos existentes abordan el mismo problema o uno parecido (mínimo 3, con cita `\cite{clave}`)?
- ¿Qué hace cada uno, qué ventajas y qué limitaciones tiene?
- ¿Qué queda sin resolver y cómo se conecta con tu propuesta?

Extensión mínima: 120 palabras. **Fuentes:** libros, artículos, documentación técnica oficial o sistemas reales; evita depender solo de blogs.
Errores frecuentes: listar herramientas sin analizarlas; no citar; copiar descripciones comerciales.
Cómo se revisa: pertinencia de las fuentes, análisis crítico y conexión explícita con el problema.

Antes de este proyecto, el control de compras y de proveedores se apoyaba en los registros nativos de SAP e IMaS, sin un mecanismo automatizado que cruzara la información entre ambos.

Al asumir la responsabilidad del proyecto, la aplicación RM-Inventory ya estaba desarrollada sobre Power Platform con una separación de responsabilidades: archivos de Excel con Office Scripts realizaban el proceso ETL, Power Automate orquestaba los procesos, las listas de SharePoint funcionaban como modelo de datos operativo, Power Apps era la interfaz de usuario y Power BI la capa analítica. Sin embargo, se identificaron deficiencias en la lógica de negocio y en el diseño: la consulta desde Power Apps dependía de la actualización manual diaria del archivo Excel maestro; el módulo de inicio de sesión y gestión de usuarios resultaba redundante, dado que el control de acceso se resuelve con los permisos del propio entorno; y la pantalla de inicio utilizaba contenedores provisionales en lugar de un tablero de Power BI embebido a pantalla completa. De los módulos construidos, solo Arrivals y Consumption tenían pruebas funcionales completas; el proceso ETL y el envío de alertas por correo operaban de forma estable, pero el segundo se ejecutaba manualmente y faltaba configurar un

desencadenador programable. A la fecha de asumir el proyecto, RM-Inventory presentaba un avance aproximado de 80 %; permanecían pendientes completar el módulo de Proyecciones y el control de almacenaje e inventario (incluido el registro detallado de recepciones, o *arrivals*, mes por mes), así como la integración y configuración final de los apartados de Precios (*Prices*) e Índices/Indicadores en la capa analítica.

En paralelo existía el desarrollo del proyecto INDICADORES, una plantilla de Excel donde cada fila se completaba manualmente con la información que los datos de origen no contenían, y que Power BI replicaba para aplicar filtros y operaciones, incluida una gráfica de la evolución del precio por material. Faltaba migrarlo a una interfaz en Power Apps que reprodujera la plantilla, incorporara nuevos apartados de registro, embebiera el tablero y resolviera el manejo de históricos y de información de proveedores. Este proyecto presentaba un avance aproximado de 90 %.

Fuera de la empresa, trabajos recientes abordan problemas parecidos con herramientas similares (Tabla 1). Rojas y Hernández [9] automatizaron con Python, Power Automate y Power BI el seguimiento analítico de activos, y reportan una reducción de 38 a 3.33 horas mensuales. Galeano [10] automatizó con Power Apps, Power Automate y Python tareas de facturación, impuestos y activos fijos, aunque su resumen no incluye cifras de resultados. Osorio [11] logró la interoperabilidad entre Excel y un ERP para reducir cruces manuales y reprocesos en pedidos e inventario, con un tiempo promedio reportado de 19 minutos. Monroy [12] construyó un tablero en Power BI con datos centralizados, validado funcionalmente. Ninguno combina en una sola solución la conciliación entre SAP e IMaS, el seguimiento del inventario de materias primas junto con las órdenes de compra activas y la automatización de los flujos que lo alimentan, que es la brecha que este proyecto atiende.

2.2. Antecedentes de la empresa

Guía: Antecedentes de la empresa u organismo receptor (Revisión 1)

¿Para qué sirve? Describe la organización donde realizas la estadía y el proceso que tu proyecto mejora.
Debe responder:
- ¿Quién es el organismo receptor? (giro o sector, ubicación, breve historia, misión y visión).
- ¿Cuál es su estructura y en qué área o departamento se realiza tu proyecto? (organigrama opcional).
- ¿Cómo se realiza hoy el proceso que vas a mejorar? ¿con qué personas, herramientas o sistemas?
- ¿Quién es tu asesor empresarial y cuál es su función?

Extensión mínima: 100 palabras.
Cuidado: pide autorización a la empresa para publicar información; no incluyas datos confidenciales ni datos personales.
Errores frecuentes: copiar la página web de la empresa; no describir el proceso actual (es lo más importante).
Cómo se revisa: que se entienda el contexto operativo real del proyecto.

ArcelorMittal es la mayor empresa siderúrgica y minera del mundo, con presencia en más de 60 países y más de 320,000 empleados. Lidera varios mercados del acero (automotriz,

construcción, electrodomésticos y empaques) y cotiza en las bolsas de Nueva York, Ámsterdam, París, Luxemburgo y en las españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. En 2023 registró ingresos por 68,275 millones de dólares, una producción de acero crudo de 58.1 millones de toneladas y de mineral de hierro de 42 millones [3].

En México es la siderúrgica líder del país. Su principal operación de manufactura está en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde produce varilla, alambrón, palanquilla y planchón; en Celaya, Guanajuato, produce varilla corrugada, y en Ciudad Obregón, Sonora, concentrados de mineral de hierro. Opera además las minas El Volcán (Sonora), Peña Colorada (Colima) y el complejo Las Truchas (Michoacán), y tiene oficinas corporativas en Monterrey, Nuevo León, sede de las funciones corporativas y de tecnologías de la información [3].

Su origen se remonta a 1976, cuando comenzó a operar como empresa pública bajo el nombre de Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa). En 1992 Ispat International adquirió Sicartsa II; en 2005 Ispat se fusionó para dar origen a Mittal Steel, y un año después esta adquirió Sicartsa I a Grupo Villacero, lo que dio lugar al complejo integrado actual. En 2017 las oficinas de operación se trasladaron de la Ciudad de México a Monterrey y se inició una inversión en Lázaro Cárdenas que incluyó un molino laminador en caliente, que produce rollos de lámina desde finales de 2021 [3].

- **Área o departamento.** El área se organiza en niveles jerárquicos: a la cabeza se ubica la Dirección de Material Controls (MC / CPO), seguida de las Direcciones de área, la Jefatura de Adquisiciones, el nivel analítico/especializado y los residentes. Sus funciones comprenden la gestión de proveedores, contratistas, seguimiento de órdenes de compra y control de materias primas e inventarios (Adquisiciones y Almacenes), entre otros. El flujo de trabajo en general inicia haciendo la búsqueda y evaluación de un proveedor mediante análisis de costos, condiciones operativas y documentación. Continúa con el proceso de recepción e intercambio de sus datos y requerimientos, y concluye con darlo de alta en el sistema para habilitar sus próximas solicitudes y emisión de pedidos.

- **Proceso actual.** El control documental de proveedores y contratistas se realiza de forma manual sobre carpetas multinivel y debe conciliarse entre SAP e IMaS, que no comparten formato. El seguimiento del inventario de materias primas requiere consultar reportes separados de stock y de órdenes de compra, y los correos con adjuntos relevantes se procesan manualmente. Intervienen el personal de compras, los proveedores y contratistas externos y los sistemas SAP, IMaS, SharePoint y Excel.

- **Misión.** Ofrecer soluciones de acero innovadoras y sostenibles que impulsen el progreso de la sociedad y contribuyan al desarrollo económico global [3].

- **Visión.** Consolidarse como la empresa acerera más admirada del mundo, reconocida por su liderazgo en innovación, su compromiso con la sostenibilidad y la excelencia operativa [3].

- **Valores.** Liderazgo, calidad y sustentabilidad, con una filosofía de producir acero de

forma segura y responsable [3].

2.3. Antecedentes teóricos

Guía: Antecedentes teóricos (Revisión 1)

¿Para qué sirve? Presenta, de manera panorámica, los conceptos y tecnologías base de tu proyecto. El desarrollo completo va en el *Marco teórico* (Revisión 2); aquí basta con lo esencial para entender el planteamiento.
Debe responder: ¿qué conceptos, teorías o tecnologías necesita conocer el lector? ¿por qué son relevantes para tu proyecto? ¿qué fuentes los respaldan?
Extensión mínima: 150 palabras (sin contar la tabla comparativa).
Errores frecuentes: definiciones sueltas sin relación con el proyecto; fuentes sin citar.
Cómo se revisa: pertinencia y suficiencia de los conceptos, y calidad de las citas.

Los conceptos del proyecto provienen de dos tipos de fuentes: la literatura sobre RPA y la documentación oficial de Microsoft e IBM sobre las plataformas empleadas. Su desarrollo completo se presenta en el marco teórico (Sección 3). En este apartado se presentan los conceptos fundamentales que permiten comprender el planteamiento del problema.

RPA. Es una tecnología que usa agentes de software para automatizar tareas rutinarias y basadas en reglas que antes realizaban personas, replicando el camino que seguiría un usuario entre varias aplicaciones [2]. La literatura reporta como beneficios la reducción de costos, el aumento de productividad, la disponibilidad continua y la consistencia en la ejecución. Un proceso es buen candidato si está basado en reglas, es repetitivo, ocurre con frecuencia, tiene datos de entrada digitalizados, está estandarizado e interactúa con varios sistemas; identificar los procesos adecuados es además uno de los retos más comunes [1]. Las tres situaciones del Planteamiento cumplen estos criterios.

Power Automate. Es un servicio en línea que automatiza flujos de trabajo entre aplicaciones y servicios [13]. Sus flujos de escritorio permiten automatizar tareas repetitivas en aplicaciones heredadas, web y de escritorio [14], y la guía de Microsoft recomienda una metodología por fases e incluye una sección sobre RPA con SAP [15]. Mediante puertas de enlace, los flujos de nube y de escritorio se combinan en arquitecturas híbridas [16].

Power BI. Organiza el trabajo en transformación, modelado y cálculo (DAX) de los datos [17]; sus dashboards son vistas consolidadas de una página, ideales para el monitoreo rápido [18]. Los marcadores guardan el estado de una página para recuperarlo después [19], y los navegadores de botones permiten alternar entre páginas o marcadores [20], base de la navegación dinámica de RM-Inventory.

Office Scripts y SharePoint. Office Scripts automatiza tareas en Excel y se escribe en TypeScript [21], [22]. SharePoint soporta la gestión documental, que controla el ciclo de vida de un documento mediante tipos, metadatos, ubicaciones y controles de acceso [23].

ERP e integración. Un ERP gestiona de forma conjunta las funciones y los procesos de una

organización sobre una base de datos común [7]. Su integración con otras aplicaciones permite una fuente única de verdad, y la traducción de datos entre formatos distintos es uno de sus principales desafíos [8], como ocurre entre SAP e IMaS.

Agentes de IA. Un agente de inteligencia artificial es un asistente virtual que comprende y responde consultas en lenguaje natural. Microsoft Copilot Studio permite construir estos agentes de bajo código [24], los cuales pueden ejecutar acciones mediante flujos de agente [25] y alimentarse de fuentes como SharePoint de forma segura [26].

2.3.1. Tabla comparativa de antecedentes

Guía: Tabla comparativa de antecedentes (Revisión 1)

¿Para qué sirve? Compara de forma objetiva los trabajos o sistemas existentes con lo que propones.

Debe incluir:

- Una fila por trabajo o sistema (mínimo 3), cada uno con su cita `\cite{clave}`.
- Columnas con *criterios* relevantes para tu proyecto (funcionalidades, tecnología, costo, precisión, escalabilidad, limitaciones...).
- Una fila final con **tu propuesta**, para que se vea qué aporta de distinto.
- Un pie de tabla (`\caption`), una etiqueta (`\label{tab:...}`) y una referencia en el texto (`Tabla~\ref{tab:...}`), además de un párrafo que *interprete* la tabla.

Usa `booktabs` (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`) y evita líneas verticales. Hay un ejemplo completo en `ejemplos/ejemplos_latex.tex`.

Errores frecuentes: tabla sin analizar en el texto; criterios que no ayudan a decidir; no incluir la propuesta.

Cómo se revisa: se verifica automáticamente que exista una tabla; el director valora que los criterios sean significativos.

Tabla 1: Comparativa de trabajos relacionados con la propuesta.

Trabajo	**Ámbito**	**Tecnología**	**Resultado medido**	**Limitación**
Rojas y Hernández [9]	Activos	Python, Power Automate, Power BI	De 38 a 3.33 h/mes	No cubre conciliación entre sistemas
Galeano [10]	Procesos financieros	Power Apps, Power Automate, Python	Sin cifras en el resumen	Alcance acotado a un proceso
Osorio [11]	Pedidos e inventario	Excel, ERP, portal web	19 min promedio	No integra tablero analítico
Monroy [12]	Indicadores	Power BI, DAX, ETL	Validación funcional	Sin automatización de la entrada de datos
Propuesta	**Compras: inventario, proveedores y flujos**	**Power Platform, Office Scripts, SharePoint**	**Por evaluar**	**En desarrollo; resultados aún no medidos**

La Tabla 1 muestra que los trabajos previos comparten con la propuesta el uso de Power Platform, pero cada uno atiende un ámbito acotado: activos, procesos financieros, pedidos o la visualización de indicadores. Solo el trabajo de Rojas y Hernández reporta un ahorro de tiempo respecto de una línea base, y el de Osorio presenta un tiempo promedio sin comparación. La propuesta se distingue por integrar en un mismo esquema la conciliación entre dos sistemas empresariales (SAP e IMaS), el seguimiento del inventario con las órdenes de compra activas y la automatización de los flujos de entrada. Como los resultados de la propuesta aún no se miden, la fila correspondiente se completará al evaluar la implementación.

3. Marco teórico

Guía: Marco teórico (Revisión 2)

¿Para qué sirve? Reúne los conceptos, teorías, tecnologías, métodos y normas que se necesitan para entender y justificar tu propuesta. No es un glosario ni un resumen de Internet: cada tema se explica *en función de tu proyecto*.
Debe responder (por cada tema):
- ¿Qué es y cómo funciona? (definición con fuente citada y, si ayuda, un esquema o ecuación).
- ¿Para qué se usa en mi proyecto y por qué lo elegí frente a las alternativas?
- ¿Qué ventajas, limitaciones o buenas prácticas debo conocer?

Además: ¿qué metodología de desarrollo o investigación usarás y por qué? ¿qué normas o estándares aplican (calidad, seguridad, protección de datos)?
Organización: una `\subsection` por tema, de lo general a lo particular.
Extensión mínima: 400 palabras de desarrollo (sin contar los temas tentativos de la Revisión 1).
Fuentes: libros, artículos y documentación oficial. Cada afirmación importante lleva `\cite{clave}`.
Errores frecuentes: temas sin relación con el proyecto; copiar y pegar; fuentes que son solo URLs de blogs; no citar; temas que luego no se usan en el desarrollo.
Cómo se revisa: pertinencia, profundidad suficiente, calidad de las fuentes y que cada tema se vincule con la propuesta.

Este capítulo presenta los fundamentos conceptuales que sustentan el proyecto. Las plataformas concretas (Power Platform, Power BI, SharePoint, SAP) se describen en la propuesta de solución y en el desarrollo del sistema. Cada apartado explica el concepto, su relevancia para el área de compras y sus ventajas y limitaciones. Se desarrollan siete temas: la automatización robótica de procesos, las arquitecturas de automatización, la inteligencia de negocios, la gestión documental, los sistemas empresariales y su integración, los agentes de inteligencia artificial, y la metodología de desarrollo.

3.1. Temas tentativos del marco teórico

Guía: Temas tentativos del marco teórico (Revisión 1)

¿Para qué sirve? En la primera revisión no se pide el marco teórico completo, sino la lista de los temas que vas a desarrollar. Así el director puede confirmar que vas bien encaminado.
Debe responder: ¿cuáles son los temas (de 5 a 10) que necesito para sustentar el proyecto? Para cada uno, en una o dos oraciones: ¿qué es y por qué lo necesito?
Formato: una lista (`\begin{enumerate}` o `itemize`), un tema por elemento.
Extensión mínima: 25 palabras. En la Revisión 2 conviertes cada tema en una subsección desarrollada.
Cómo se revisa: que los temas cubran lo necesario para el proyecto y no incluyan relleno.

3.1.1. Automatización robótica de procesos (RPA)

La automatización robótica de procesos (RPA, por sus siglas en inglés) es una tecnología que emplea agentes de software, denominados “bots”, para ejecutar tareas rutinarias y basadas

en reglas que antes realizaban personas, replicando el recorrido que un usuario seguiría entre distintas aplicaciones [2]. Un sistema RPA se compone, en términos generales, de los bots que ejecutan las tareas, de un orquestador que los programa y supervisa, y de los registros de ejecución que permiten auditar su operación.

La selección del proceso a automatizar es una decisión crítica. La literatura señala como candidatos aquellos procesos basados en reglas, repetitivos, de alta frecuencia, con datos de entrada digitalizados, estandarizados y que involucran varios sistemas, y considera la identificación de los procesos adecuados como uno de los retos más comunes [1]. Estos criterios sustentan la selección de los procesos del área de compras que se atienden en este proyecto. Entre los beneficios reportados se encuentran la reducción de costos, el aumento de la productividad y de la precisión, la disponibilidad continua y la trazabilidad de las operaciones [1]. Como limitaciones, los bots dependen de la estabilidad de los formatos de entrada y de las interfaces, de modo que las variaciones no previstas generan excepciones que deben manejarse de forma explícita. Estudios recientes sobre la evolución de la investigación en RPA muestran que el campo continúa en expansión y diversificación temática [27].

3.1.2. Arquitecturas de automatización

Una arquitectura híbrida combina flujos de nube con flujos de escritorio. Los primeros se ejecutan en el servicio y responden a eventos o programaciones; los segundos automatizan tareas repetitivas sobre aplicaciones heredadas, web y de escritorio [13], [14]. La comunicación entre ambos tipos permite integrar sistemas que no ofrecen interfaces de programación adecuadas [16]. Esta combinación resulta pertinente para un entorno que incluye sistemas empresariales y repositorios en la nube.

Respecto al enfoque de desarrollo, el desarrollo *pro-code* ofrece mayor control y flexibilidad a costa de mayor esfuerzo y mantenimiento; los enfoques *low-code* y *no-code* reducen el tiempo de construcción mediante componentes visuales, aunque pueden imponer restricciones de licenciamiento y de personalización. En la automatización de hojas de cálculo, Office Scripts permite automatizar tareas en Excel mediante código escrito en TypeScript [21], [22], lo que constituye un punto intermedio entre ambos enfoques.

3.1.3. Inteligencia de negocios y analítica de datos

La inteligencia de negocios (BI) agrupa las técnicas que convierten datos dispersos en información consolidada para apoyar la toma de decisiones dentro de la transformación digital de las organizaciones. El proceso analítico se divide en tres etapas: la transformación y limpieza de los datos, el modelado de las relaciones entre tablas y el cálculo de medidas mediante el lenguaje DAX [17]. Un modelo de datos depurado es condición para que los indicadores sean confiables.

Para el monitoreo operativo se emplean tableros (*dashboards*), que son vistas consolidadas de una sola página adecuadas para observar rápidamente el estado de la operación [18]. La navegación dinámica se logra con marcadores, que guardan el estado de una página para recuperarlo posteriormente [19], y con navegadores de botones, que permiten alternar entre

páginas o marcadores [20]. Estos mecanismos permiten presentar, en un solo informe, vistas distintas de los mismos datos sin duplicar reportes.

3.1.4. Gestión documental

La gestión documental controla el ciclo de vida de un documento (creación, revisión, publicación, archivo y eliminación) mediante tipos de contenido, metadatos, ubicaciones y controles de acceso [23]. Frente a la organización por carpetas multinivel, el uso de metadatos permite clasificar, filtrar y auditar los documentos sin depender de una jerarquía rígida, lo que reduce el riesgo de duplicidad. La organización en sitios y bibliotecas, junto con la automatización de los flujos documentales, facilita aplicar reglas uniformes de nomenclatura, clasificación y permisos.

3.1.5. Sistemas empresariales e integración

Un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) gestiona de forma conjunta las funciones y los procesos de una organización sobre una base de datos común [7]. La integración de un ERP con otras aplicaciones permite contar con una fuente única de verdad y evita los silos de información, aunque la traducción de datos entre formatos distintos es uno de sus principales desafíos [8]. Entre los métodos de integración se distinguen la conexión punto a punto, el bus de servicios y las plataformas de integración como servicio (iPaaS), que difieren en acoplamiento, costo y escalabilidad. La conciliación de datos entre plataformas con formatos distintos exige normalizar campos, validar identificadores y registrar las diferencias detectadas, lo que fundamenta el tratamiento de la información de SAP e IMaS en este proyecto.

3.1.6. Agentes de inteligencia artificial

Un agente de inteligencia artificial es un asistente virtual diseñado para comprender y responder consultas en lenguaje natural, apoyándose en fuentes de conocimiento específicas. Microsoft Copilot Studio es una herramienta gráfica de bajo código que permite construir estos agentes y sus flujos asociados [24]. Los flujos de agente permiten que el asistente ejecute acciones automatizadas, ya sea de forma manual, por eventos o mediante programación, y pueden integrarse con flujos de nube de Power Automate [25]. El conocimiento del agente se alimenta de fuentes como SharePoint mediante respuestas generativas; con la autenticación de usuario adecuada, el agente solo devuelve contenido al que la persona tiene acceso [26], lo que garantiza la seguridad de la documentación operativa del área de compras y permite al personal consultar información sin exponer datos confidenciales.

3.1.7. Metodología de desarrollo

Un proyecto de automatización se desarrolla por fases: planeación, diseño, construcción, prueba y despliegue, enfoque coherente con la guía de metodología por fases publicada para Power Automate [15]. Un esquema iterativo permite precisar los requisitos de cada proceso con el asesor empresarial y corregir deficiencias de manera temprana. La documentación de bitácoras y la coordinación de pruebas aportan trazabilidad sobre lo construido y lo validado, y el

control de versiones y el respaldo de los entregables garantizan que otra persona pueda dar continuidad al trabajo.

3.2. Temas tentativos del marco teórico

Guía: Temas tentativos del marco teórico (Revisión 1)

¿Para qué sirve? En la primera revisión no se pide el marco teórico completo, sino la lista de los temas que vas a desarrollar. Así el director puede confirmar que vas bien encaminado.
Debe responder: ¿cuáles son los temas (de 5 a 10) que necesito para sustentar el proyecto? Para cada uno, en una o dos oraciones: ¿qué es y por qué lo necesito?
Formato: una lista (`\begin{enumerate}` o `itemize`), un tema por elemento.
Extensión mínima: 25 palabras. En la Revisión 2 conviertes cada tema en una subsección desarrollada.
Cómo se revisa: que los temas cubran lo necesario para el proyecto y no incluyan relleno.

4. Propuesta de solución

Guía: Propuesta de solución (Revisión 2)

¿Para qué sirve? Explica *qué vas a hacer exactamente y cómo resuelve el problema*, antes de entrar a los detalles de construcción (Revisión 3).
Debe responder:
- ¿En qué consiste la solución, a grandes rasgos? Incluye un diagrama general (arquitectura, flujo del proceso o esquema del método).
- *Proyecto de sistema:* ¿cuáles son los requisitos funcionales (qué hará) y no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad)? ¿quiénes son los usuarios y qué roles tienen?
- *Proyecto de investigación:* ¿cuál es la hipótesis o pregunta de investigación? ¿qué enfoque o algoritmo propones y en qué se diferencia de lo existente?
- ¿Qué tecnologías, herramientas y metodología de trabajo usarás y por qué (frente a las alternativas)?
- ¿Cómo atiende la propuesta cada objetivo específico? (una tabla "objetivo → componente de la solución" es muy útil).
- ¿Cuál es el plan de trabajo y el cronograma del cuatrimestre?
- ¿Cómo sabrás que funcionó? (criterios de aceptación o métricas de éxito).

Organización sugerida: `\subsection` para *Descripción general*, *Requisitos* (o *Hipótesis y enfoque*), *Tecnologías y metodología* y *Plan de trabajo*.
Extensión mínima: 150 palabras, además de diagramas y tablas.
Errores frecuentes: describir solo tecnologías sin explicar la solución; requisitos vagos ("el sistema será rápido"); propuesta desconectada de los objetivos; cronograma sin fechas.
Cómo se revisa: coherencia con el problema y los objetivos, viabilidad en un cuatrimestre y claridad técnica.

4.1. Descripción general

La propuesta consiste en una arquitectura de automatización e inteligencia sustentada en Power Automate y en un agente de inteligencia artificial (IA) desarrollado en Microsoft Copilot Studio, orientada a optimizar, agilizar y dinamizar los flujos de trabajo del área de compras, en particular la gestión de almacenes, las adquisiciones y las materias primas. Su finalidad es eliminar los procesos manuales repetitivos, garantizar respuestas inmediatas a las consultas operativas y mejorar la eficiencia global del departamento.

Además de la automatización operativa, la propuesta integra el desarrollo y consolidación de los componentes centrales del proyecto: el tablero RM-Inventory en Power BI (que unifica el inventario de materias primas con las órdenes de compra), el proyecto INDICADORES (que migra la captura manual a Power Apps y automatiza la visualización de precios) y los flujos de validación y conciliación entre los sistemas SAP e IMaS para el control documental de proveedores.

La solución se articula en dos pilares complementarios. El primero es la automatización operativa mediante flujos de Power Automate (nube y escritorio), que conectan los sistemas internos, las listas de SharePoint y el correo electrónico, y alimentan los tableros de Power BI y las aplicaciones de Power Apps. El segundo es un agente de IA asistente de compras, capa-

citado con la documentación, las políticas y la información operativa del área, que responde consultas de forma inmediata. La Figura 1 resume la arquitectura.

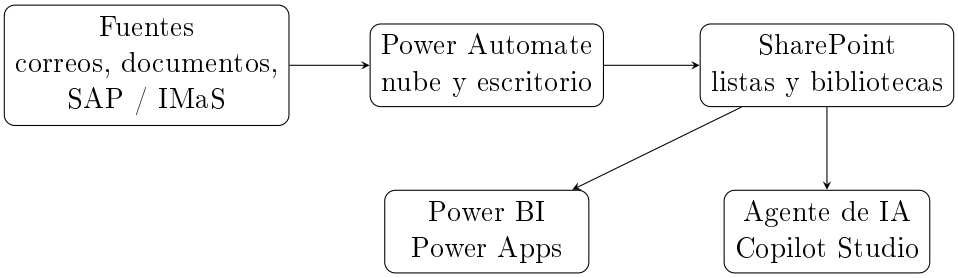


Figura 1: Arquitectura general de la solución propuesta.

4.1.1. Automatización operativa y flujos de trabajo

Este pilar se desarrolla con Power Automate Cloud y Desktop y comprende tres líneas de trabajo:

Orquestación de procesos. Construcción e integración de flujos automatizados que conectan los sistemas internos, las listas de SharePoint y los correos electrónicos.

Procesamiento de documentos e indicadores. Automatización de la extracción y estructuración de datos clave (indicadores de precios, tablas de productos y expedientes) a partir de notificaciones, documentos o capturas de pantalla, lo que reduce la dependencia de cargas manuales en hojas de cálculo.

Interconexión de datos. Optimización del flujo continuo de información entre las transacciones operativas (datos de almacén, inventario y materias primas) y los tableros de consulta o las listas operativas.

4.1.2. Agente de IA asistente de compras

El agente de IA es un asistente virtual especializado, diseñado y entrenado con la documentación, las políticas y la información operativa del área de compras (almacenes, adquisiciones, materias primas e indicadores). Su objetivo es responder preguntas operativas de forma inmediata, consultar estados de inventario y de precios, y proporcionar información precisa tanto al equipo como a las partes interesadas. Estará construido sobre Microsoft Copilot Studio, lo que permitirá conectar sus flujos de conocimiento con SharePoint y Power Automate [24], [25], [26].

Dado el alcance del modelo, el agente se encuentra en una fase inicial de desarrollo, con un avance aproximado de 20 %. Durante la estadía se establecen las bases de entrenamiento, las directrices técnicas y la estructura de integración, con el fin de asegurar su culminación y puesta en marcha como una fase continua del proyecto.

4.2. Requisitos

4.2.1. Usuarios y roles

Los usuarios de la solución y sus roles se resumen en la Tabla 2. El control de acceso se resuelve con los permisos del entorno de Microsoft 365.

Tabla 2: Usuarios y roles de la solución.

Usuario	Rol
Personal de compras y almacén	Opera los flujos, consulta listas y tableros, y utiliza el agente de IA para consultas operativas.
Áreas de auditoría y dirección	Consulta tableros, valida indicadores y toma decisiones con base en inventario, precios y proveedores.
Proveedores y contratistas externos	Entregan información mediante formatos estandarizados.
Administración de TI	Administra permisos, licencias y soporte del entorno Microsoft 365.

Los requisitos funcionales y no funcionales se resumen en las Tablas 3 y 4.

Tabla 3: Requisitos funcionales.

Clave	Requisito
REQF01	Conectar mediante flujos automatizados los sistemas internos, las listas de SharePoint y el correo electrónico.
REQF02	Extraer y estructurar datos clave (indicadores de precios, tablas de productos y expedientes) a partir de notificaciones, documentos o capturas de pantalla.
REQF03	Transferir de forma continua los datos de almacén, inventario y materias primas hacia los tableros y las listas operativas.
REQF04	Mantener actualizados los tableros de Power BI y las aplicaciones de Power Apps sin cargas manuales en hojas de cálculo.
REQF05	Responder consultas operativas sobre inventario, precios y materias primas mediante el agente de IA (fase en desarrollo).
REQF06	Conciliar la información entre SAP e IMaS superando diferencias de formato para el control documental.
REQF07	Construir el tablero RM-Inventory con KPIs, proyecciones y navegación dinámica para el inventario y las compras.
REQF08	Migrar el proyecto INDICADORES a una interfaz en Power Apps con registro de históricos y visualización de precios.

Tabla 4: Requisitos no funcionales.

Clave	Requisito
REQN01	Operar con las licencias disponibles en la empresa. Las funciones *premium* se implementarán cuando se asignen los accesos (en trámite), empleando mientras tanto conectores estándar y Office Scripts.
REQN02	Restringir el acceso a la información mediante los permisos del entorno.
REQN03	Tolerar excepciones de formato en la información de los proveedores sin interrumpir los flujos.
REQN04	Documentar flujos, scripts y directrices del agente para facilitar su mantenimiento y continuidad.
REQN05	Actualizar los tableros críticos con frecuencia diaria y responder consultas del agente en pocos segundos.
REQN06	Permitir que el personal opere los flujos y consulte el agente con una capacitación mínima documentada.

4.3. Tecnologías y metodología

La solución se construye sobre Power Automate (Cloud y Desktop), SharePoint, Power Apps, Power BI y Office Scripts, junto con un agente de IA desarrollado en Microsoft Copilot Studio [24]. Se eligió este conjunto porque la empresa ya cuenta con el ecosistema Microsoft y con desarrollos previos que pueden retomarse, lo que reduce los tiempos de implementación y evita infraestructura adicional frente a alternativas como el desarrollo a la medida. Ante la ausencia temporal de licencias *premium*, se ha planteado una solución que emplea conectores estándar y Office Scripts, mientras la empresa procesa la asignación de licencias para Copilot Studio y flujos de escritorio, lo que permitirá habilitar el agente de IA en su totalidad.

La metodología es iterativa y se organiza en las fases de planeación, diseño, construcción, prueba y despliegue, con bitácoras de actividades y de pruebas, y respaldo de los entregables. La Tabla 5 relaciona cada objetivo específico con el componente de la solución que lo atiende.

Tabla 5: Relación entre objetivos específicos y componentes de la solución.

Objetivo específico	**Componente de la solución**	**Requisitos**
1	Selección de procesos candidatos de compras	REQF01
2	Aplicaciones en Power Apps	REQF04
3	Flujos de validación y conciliación SAP–IMaS	REQF01, REQF03, REQF06, REQN03
4	Tablero RM-Inventory en Power BI	REQF03, REQF04, REQF07
5	Migración de `Consumos_SAP` y procesamiento de correos y adjuntos	REQF01, REQF02
6	Arquitectura híbrida y agente de IA (Copilot Studio)	REQF05, REQF01, REQN01

4.4. Plan de trabajo

La estadía comprende 600 horas, del 31 de agosto al 4 de diciembre de 2026. El cronograma propuesto se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6: Cronograma de actividades de la estadía.

Periodo	**Actividad**
31 ago–18 sep	Diagnóstico del área y selección de procesos (Obj. 1).
21 sep–16 oct	Aplicaciones en Power Apps y conciliación SAP–IMaS (Obj. 2 y 3).
18 sep–4 dic (retomado el 19 oct)	Modificaciones, continuación de RM-Inventory e indicadores de precios (Obj. 4).
21 sep–27 nov	Migración de flujos, correos y arquitectura híbrida (Obj. 5 y 6).
30 nov–4 dic	Bases del agente de IA, pruebas finales y documentación.

El estado de avance de los componentes se resume en la Tabla 7.

Tabla 7: Estado de avance de los componentes de la solución.

Componente	**Avance**	**Nota**
Diagnóstico del área y selección de procesos	100 %	Concluido.
Flujos de Power Automate	98 %	Operativos, con mejora continua.
RM-Inventory en Power BI	85 %	Avance respecto al 80 % inicial; en desarrollo.
Indicadores de precios	95 %	Avance respecto al 90 % inicial; en ajuste final.
Agente de IA	20 %	En planeación e implementación inicial.

La solución se considerará lograda si los flujos conectan los sistemas internos, SharePoint y el correo sin cargas manuales en hojas de cálculo; si los tableros se actualizan con la información operativa de almacén, inventario y materias primas; y si se documentan las bases de entrenamiento, las directrices técnicas y la estructura de integración del agente de IA. Como métrica de éxito se comparará el tiempo de ejecución manual de cada proceso, medido al inicio de la estadía, con el tiempo del proceso automatizado. Los beneficios esperados son la reducción de los tiempos operativos, la mayor precisión de los datos por la disminución de errores de captura manual y la disponibilidad inmediata de métricas y respuestas sobre materias primas y almacenes.

5. Desarrollo del sistema

Guía: Desarrollo del sistema (Revisión 3, proyectos de sistema)

¿Para qué sirve? Documenta cómo se construyó la solución: arquitectura, diseño y resultado final. Debe permitir que otra persona entienda el sistema y pueda darle mantenimiento.
En el texto propio de este capítulo (antes de las subsecciones) responde:

- ¿Cuál es la arquitectura del sistema (capas, cliente-servidor, microservicios, nube)? Incluye un diagrama.
- ¿Qué tecnologías, versiones y librerías se usaron y para qué?
- ¿Cómo está organizado el código (módulos, carpetas, patrones)? Muestra solo fragmentos relevantes y explícalos.
- ¿Qué pruebas se hicieron (funcionales, de integración, de usabilidad) y con qué resultado?
- ¿Cómo se despliega o instala? ¿dónde está el repositorio?
- ¿Qué problemas técnicos surgieron y cómo se resolvieron?

Extensión mínima: 300 palabras de texto propio de este capítulo, además de las subsecciones que siguen.
Reglas para todas las figuras: cada diagrama o captura lleva `\caption`, `\label`, se cita en el texto con `Figura~\ref{fig:...}` (nunca escribas "Figura 3" a mano) y debe ser legible al imprimirse.
Cómo se revisa: coherencia con la propuesta y los requisitos, suficiencia técnica y que las subsecciones obligatorias estén completas.

5.1. Diagramas de casos de uso

Guía: Diagramas de casos de uso

Debe incluir: un diagrama general con los actores y casos de uso (relaciones *include* y *extend* cuando apliquen) y la **especificación** de los casos de uso principales en una tabla (nombre, actor, precondición, flujo normal, flujos alternos, postcondición).
Debe responder: ¿quiénes usan el sistema? ¿qué puede hacer cada actor? ¿cada caso de uso corresponde a un requisito y a un objetivo específico?
Mínimo: 1 diagrama (figura) con explicación. Herramientas: draw.io, StarUML, PlantUML, Visual Paradigm.

5.2. Diagramas de base de datos

Guía: Diagramas de base de datos

Debe incluir: el diagrama entidad-relación (o el modelo relacional / de documentos) y el **diccionario de datos** (tabla por entidad: campo, tipo, restricciones, descripción).
Debe responder: ¿qué entidades y relaciones hay y por qué? ¿qué gestor de base de datos se usó y por qué? ¿está normalizado? ¿cómo se protege la información (respaldos, permisos, datos personales)?
Mínimo: 1 diagrama (figura) con explicación.

5.3. Diagramas de actividades

Guía: Diagramas de actividades

Debe incluir: el flujo de los procesos clave del sistema (con carriles o *swimlanes* por actor cuando hay varios participantes), con inicio, decisiones, acciones y fin.
Debe responder: ¿cuál es el flujo de cada proceso importante? ¿qué pasa en los casos de error? ¿corresponde a algún caso de uso?
Mínimo: 1 diagrama (figura) con explicación.

5.4. Diagramas de secuencia

Guía: Diagramas de secuencia

Debe incluir: la interacción entre los componentes (usuario, interfaz, servidor, base de datos, servicios externos) para los casos de uso críticos, con los mensajes en orden temporal.
Debe responder: ¿qué componentes intervienen y en qué orden se comunican? ¿qué mensajes se envían y qué se responde? ¿dónde se validan los datos?
Mínimo: 1 diagrama (figura) con explicación.

5.5. Resultado final: pantallas del sistema

Guía: Resultado final – pantallas del sistema con su explicación

Debe incluir: capturas de las pantallas principales del sistema funcionando, cada una con su explicación.
Para cada pantalla responde: ¿para qué sirve? ¿quién la usa? ¿qué casos de uso y objetivos específicos atiende? ¿qué datos muestra o captura y cómo se valida?
Reglas: figuras numeradas con `\caption` y `\label`; sin datos personales ni confidenciales reales (usa datos de prueba); capturas legibles. Si hay versión móvil o de escritorio, inclúyela.
Mínimo: 150 palabras de explicación y al menos una figura.

6. Conclusiones

Guía: Conclusiones (Revisión 4)

¿Para qué sirve? Cierra el trabajo: dice qué se logró, con qué evidencia y qué significa. Es lo primero que lee el evaluador después del resumen.
Debe responder:

- ¿Se cumplió el objetivo general? ¿En qué medida y con qué evidencia (cita la sección, tabla o figura)?
- Para *cada* objetivo específico: ¿se logró y dónde se demuestra?
- ¿Se resolvió el problema planteado? ¿Qué cambió para la empresa o los usuarios? Si hubo hipótesis: ¿se sustentó?
- ¿Cuáles fueron las principales dificultades y las lecciones aprendidas?
- ¿Qué limitaciones tienen los resultados (retoma las *Limitaciones* de la Introducción)?
- ¿Qué aprendiste y cómo se relaciona con tu perfil de egreso?

Extensión mínima: 150 palabras.
Reglas: no introduzcas información nueva; no afirmes más de lo que los resultados sustentan; escribe en pasado y con base en datos ("se redujo el tiempo de captura de 12 a 4 minutos") y no en deseos.
Errores frecuentes: repetir el resumen; conclusiones genéricas ("se cumplió todo"); olvidar algún objetivo específico; no mencionar limitaciones.
Cómo se revisa: correspondencia uno a uno con los objetivos, evidencia y honestidad.

7. Trabajo futuro

Guía: Trabajo futuro (Revisión 4)

Debe responder: ¿qué mejoras o extensiones concretas se podrían hacer? ¿qué quedó fuera del alcance y por qué? ¿qué recomiendas a la empresa o a quien continúe el trabajo? Prioriza (corto, mediano y largo plazo) y sé específico ("agregar notificaciones por mensajería instantánea", no "mejorar el sistema").
Extensión mínima: 50 palabras.

Índice de figuras

1. Arquitectura general de la solución propuesta. 19

Índice de tablas

1. Comparativa de trabajos relacionados con la propuesta. 13
2. Usuarios y roles de la solución. 20
3. Requisitos funcionales. 21
4. Requisitos no funcionales. 21
5. Relación entre objetivos específicos y componentes de la solución. 22
6. Cronograma de actividades de la estadía. 23
7. Estado de avance de los componentes de la solución. 23

Índice de algoritmos

Referencias

[1] S. Moreira, H. S. Mamede y A. Santos, «Process automation using RPA – a literature review,» *Procedia Computer Science*, vol. 219, págs. 244-254, 2023. DOI: 10.1016/j.procs.2023.01.287 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050923002958

[2] R. Syed et al., «Robotic Process Automation: Contemporary themes and challenges,» *Computers in Industry*, vol. 115, pág. 103 162, 2020. DOI: 10.1016/j.compind.2019.103162 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166361519304609

[3] ArcelorMittal. «ArcelorMittal México,» visitado 25 de ago. de 2026. dirección: https://mexico.arcelormittal.com/

[4] Microsoft. «Grupo Bimbo Transforms the Data Analysis of Commercial Areas with Microsoft Solutions,» visitado 24 de sep. de 2026. dirección: https://www.microsoft.com/en/customers/story/1556452600911773508-grupo-bimbo-consumer-goods-azure-en-mexico

[5] Microsoft. «Medtronic Achieves a Unified, Data-Driven Single Source of Truth with Microsoft Power BI,» visitado 24 de sep. de 2026. dirección: https://www.microsoft.com/en/customers/story/1724162188154990284-medtronic-power-bi-health-provider-en-united-states

[6] Microsoft. «HEINEKEN Automates Logistics Trade Term Validation and AI-Driven Support with Microsoft Copilot Studio,» visitado 24 de sep. de 2026. dirección: https://www.microsoft.com/customers/story/25909-heineken-microsoft-copilot-studio

[7] IBM. «¿Qué es la planificación de recursos empresariales (ERP)?» Visitado 21 de sep. de 2026. dirección: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/enterprise-resource-planning

[8] IBM. «¿Qué es la integración de ERP?» Visitado 21 de sep. de 2026. dirección: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/erp-integration

[9] [. Rojas Mayorga y [. Hernández Ramírez, «Mejora de procesos en el equipo de atención técnica al cliente de la Electrificadora de Santander S.A E.S.P usando soluciones tecnológicas para su automatización,» Trabajo de grado, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2025. visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://noesis.uis.edu.co/entities/publication/bb544e59-4bfa-458c-ae13-42da2ca27f90

[10] [. Galeano Castro, «Automatización y mejora del proceso de exclusiones en la Electrificadora de Santander mediante el uso de Power Platform,» Trabajo de grado, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2025. visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://noesis.uis.edu.co/entities/publication/e25042d5-465e-4179-b883-ee2e3f374e33

[11] [. Osorio Henao, «Desarrollo de un tablero de control interactivo en Power BI para la visualización de indicadores de los procesos de apoyo del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD,» Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia, 2026. visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78604

[12] [. Monroy Yaquive, «Aplicación interoperable Excel–ERP para gestión de pedidos e inventario en la distribuidora 1,» Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia, 2025. visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/81475

[13] Microsoft. «Documentación de Power Automate,» visitado 27 de ago. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/es-es/power-automate/

[14] Microsoft. «Introducción a los flujos de escritorio,» visitado 27 de ago. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/es-es/power-automate/desktop-flows/introduction

[15] Microsoft. «Power Automate guidance documentation,» visitado 27 de ago. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/power-automate/guidance/

[16] Microsoft. «Connect a cloud flow to desktop flows in Power Automate for desktop,» visitado 28 de ago. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/connect-cloud-desktop-flow/

[17] Microsoft. «Transform, shape, and model data in Power BI,» visitado 14 de sep. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/

[18] Microsoft. «Dashboards in the Power BI service,» visitado 14 de sep. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/service-dashboards

[19] Microsoft. «Uso de marcadores para crear experiencias eficaces en informes de Power BI,» visitado 14 de sep. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/create-reports/desktop-bookmarks

[20] Microsoft. «Create page and bookmark navigators,» visitado 14 de sep. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/button-navigators

[21] Microsoft. «Introducción a Office Scripts en Excel,» visitado 2 de sep. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/es-es/office/dev/scripts

[22] Microsoft. «Fundamentos de scripting para Office Scripts en Excel,» visitado 2 de sep. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/es-es/office/dev/scripts/develop/scripting-fundamentals

[23] Microsoft. «Document management planning (SharePoint Server),» visitado 2 de sep. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/sharepoint/governance/document-management-in-sharepoint-server

[24] Microsoft. «Copilot Studio overview,» visitado 26 de oct. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/overview

[25] Microsoft. «Agent flows overview,» visitado 26 de oct. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/flows-overview

[26] Microsoft. «Knowledge sources summary,» visitado 26 de oct. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/knowledge-copilot-studio

[27] [. Průcha, [Martínez-Rojas, [Falát y [. Madzik, «Where is the automation discourse heading? Exploring evolution and trends of RPA research through topic modeling,» *Array*, vol. 30, 2026. DOI: 10.1016/j.array.2026.100777 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590005626001001